

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Fundamentos de sistemas computacionales

Documento Atributos del Proyecto 1

Fecha de entrega: 09/05/2026

Profesor:

Santiago Gamboa Ramírez

Estudiantes:

Emanuel Rojas Benavides – 2026006249

Diego Andrés Herrera Rivera – 2026006484

Correo:

e.rojas.14@estudiantec.cr

d.herrera.7@estudiantec.cr

1. Reglas de grupo

Las reglas de grupo se hicieron para evitar problemas, repartir el trabajo de forma justa y mantener una comunicación clara durante todo el proyecto. Las reglas usadas por el grupo fueron las siguientes:

- **Respeto:** Escuchar las ideas del compañero antes de tomar una decisión y evitar comentarios que hagan menos su trabajo.
- **Responsabilidad:** Cada integrante debe cumplir la parte que le toca en la fecha acordada. Si necesita ayuda, debe avisar con tiempo.
- **Comunicación:** Avisar los avances, errores y cambios importantes por medio del chat del grupo o en reuniones cortas.
- **Trabajo compartido:** Ninguna parte importante del proyecto debe ser entendida solo por una persona. Ambos deben poder explicar el funcionamiento general.
- **Pruebas constantes:** Probar cada avance por separado antes de unirlo con el resto del sistema, para encontrar errores más rápido.

2. Estrategias de trabajo equitativo e inclusivo

El trabajo equitativo se manejó repartiendo tareas por áreas, pero sin dejar que solo una persona entendiera una parte completa del proyecto. Un integrante trabajó más en la interfaz de computadora y el otro en la parte física de la maqueta. Aun así, ambos participaron en pruebas, documentación y decisiones generales. Esto ayudó a avanzar sin excluir a nadie. Las estrategias de trabajo equitativo e inclusivo se aplicaron de esta manera:

- **Reparto por áreas:** La aplicación de PC, la programación de la Pico W, la maqueta y la documentación se dividieron. Cada uno tuvo un responsable principal y apoyo del otro integrante.
- **Apoyo cuando algo fallaba:** Cuando una parte no funcionaba, el otro integrante ayudaba a revisar el error en vez de dejar todo en una sola persona.
- **Lenguaje claro:** Se usaron explicaciones simples para que ambos pudieran entender el código, las conexiones y el comportamiento del juego.
- **Pruebas con ambos integrantes:** Cada modo del juego se probó con los dos estudiantes para revisar que los turnos, el botón, el buzzer, las luces y el puntaje fueran entendibles.
- **Inclusión en la defensa:** La explicación se preparó para que ambos pudieran defender la parte física, la parte lógica y la parte de interfaz.

3. Etapas de planificación, ejecución y evaluación

El proyecto se organizó en tres etapas principales:

- **Planificación:** Se revisaron los requisitos del proyecto, se definió cómo funcionaría el juego, se identificaron los componentes electrónicos y se acordaron las primeras responsabilidades.
- **Ejecución:** Se construyó la maqueta, se conectaron LEDs, botón, buzzer, DIP switch y registros 74LS164. También se programó la aplicación de PC y el código de la Raspberry Pi Pico W.
- **Evaluación:** Se probaron las entradas Morse, la lectura de puntos y rayas, las pausas entre letras, el cambio de modo, el puntaje y la retroalimentación en la interfaz.

4. Objetivos y roles

4.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema interactivo basado en código Morse. El sistema está formado por una maqueta con luces, buzzer y botón físico, junto con una aplicación de computadora que permite jugar, transmitir mensajes, recibir respuestas y calcular puntajes entre dos jugadores.

4.2 Objetivos específicos

- Construir una maqueta con un panel de letras, números y símbolos que pueda representar mensajes en código Morse mediante luces.
- Programar la Raspberry Pi Pico W para controlar LEDs, buzzer, botón, DIP switch y comunicación con la computadora.
- Programar una interfaz en Python para configurar el juego, manejar frases, recibir datos de la maqueta y mostrar resultados.
- Evaluar la entrada de cada jugador comparando la frase original con el mensaje ingresado y asignando un puntaje.
- Documentar el proceso de trabajo y preparar una explicación clara para la defensa del proyecto.

4.3 Roles del equipo

Los roles del equipo se distribuyeron así:

- **Emanuel Rojas Benavides:** Responsable principal de la aplicación de computadora.
Responsabilidades: diseño de pantallas, lista de frases, lógica de turnos, puntaje, conexión con la maqueta y pruebas de interfaz.
- **Diego Andrés Herrera Rivera:** Responsable principal de la maqueta y la Raspberry Pi Pico W. Responsabilidades: conexiones físicas, manejo de LEDs, buzzer, botón, DIP switch, registros 74LS164 y pruebas del código de la Pico W.

- **Ambos integrantes:** Responsables compartidos de integración, documentación y defensa.

Responsabilidades: pruebas finales, revisión de errores, bitácora, coevaluación, GitHub y explicación general del sistema.

5. Actividades, fechas y responsables

Tabla I. Actividades, fechas y responsables

Fecha	Actividad	Responsable	Resultado
01/04/2026	Revisión del diseño físico de la maqueta y acomodo inicial de las letras, números y símbolos en el panel.	Ambos	Distribución del panel definida y primera versión del frente de la maqueta lista.
01/04/2026	Inicio del montaje físico de la placa, ubicación de componentes y revisión del espacio para el buzzer.	Diego con ayuda de Emanuel	Base de montaje preparada y espacio del buzzer definido.
05/04/2026	Obtención de los switches y revisión de cómo integrarlos al modo de juego.	Diego	Switches disponibles para probar el cambio de modo.
06/04/2026	Conexión inicial de la Raspberry Pi Pico W con botón, buzzer, DIP switch, filas del panel y registros de corrimiento.	Diego con ayuda de Emanuel	Cableado preliminar armado para iniciar pruebas reales.
19/04/2026	Prueba general de la maqueta casi completa y revisión de detalles pendientes.	Ambos	Se identificaron ajustes finales en conexiones, respuesta de luces y comportamiento del botón.
27/04/2026	Pruebas con el código en la computadora y en la Pico W, verificando señales, luces y mensajes de prueba.	Ambos	Se comprobaron avances del panel y se detectaron correcciones de programación.
28/04/2026 - 02/05/2026	Corrección de la aplicación de PC, manejo de frases, turnos, puntaje y comunicación con la maqueta.	Emanuel con ayuda de Diego	Interfaz más estable y lógica del juego corregida.
03/05/2026 - 05/05/2026	Integración de funciones principales y redacción de la documentación del proyecto.	Ambos	Documentación avanzada y sistema integrado para pruebas finales.
06/05/2026 - 08/05/2026	Pruebas finales, revisión del repositorio, ensayo de defensa y corrección de detalles menores.	Ambos	Proyecto listo para entrega y explicación.
09/05/2026	Entrega final del proyecto StrangerTEC Morse Translator.	Ambos	Proyecto, código y documentos entregados.

6. Bitácora de trabajo

Tabla II. Bitácora de trabajo

Fecha	Actividad realizada	Participantes	Resultado o acuerdo
01/04/2026	Se revisó el frente de la maqueta y la distribución de letras, números y símbolos.	Ambos	Se decidió mantener tres filas para organizar letras pares, letras impares, números y signos.
01/04/2026	Se trabajó en la base física de la maqueta y se dejó espacio para el buzzer.	Diego	La maqueta quedó preparada para seguir con conexiones y pruebas.
05/04/2026	Se consiguieron los switches necesarios para el cambio de modo.	Diego	Se acordó usar el switch físico para diferenciar los modos del juego.
06/04/2026	Se conectaron componentes principales en la placa y se revisó el cableado inicial.	Diego con ayuda de Emanuel	Quedó una primera versión funcional para probar buzzer, botón y luces.
19/04/2026	Se hizo una prueba de avance de la maqueta casi completa.	Ambos	Se confirmaron partes funcionales y se anotaron detalles por corregir.
27/04/2026	Se probaron programas en la computadora y en la Pico W junto con el panel de luces.	Ambos	Se revisó la respuesta de las luces y la comunicación básica del sistema.
28/04/2026	Se ajustó la lectura de señales Morse y la forma de mostrar los mensajes en la interfaz.	Emanuel	La interfaz quedó más clara para el usuario durante la partida.
30/04/2026	Se revisaron los tiempos para punto, raya, pausa entre letras y pausa entre palabras.	Ambos	Se acordó mantener unidades de 0.2 s y 0.3 s según la configuración.
03/05/2026	Se avanzó en la documentación y se organizaron los roles, reglas y estrategias del grupo.	Ambos	El documento de atributos quedó estructurado.
05/05/2026	Se integraron correcciones del código de PC y del código de la maqueta.	Ambos	El sistema quedó listo para una revisión completa.
06/05/2026	Se realizaron pruebas finales del botón, buzzer, LEDs y cambio de modo.	Ambos	Se corrigieron errores pequeños antes de la entrega.
08/05/2026	Se revisó el repositorio, la documentación y la explicación para defensa.	Ambos	Se preparó la entrega final.
09/05/2026	Se realizó la entrega final del proyecto.	Ambos	Proyecto entregado con código, maqueta y documentos.

7. Coevaluación

La coevaluación se hizo tomando en cuenta responsabilidad, participación, comunicación, calidad del trabajo y dominio del proyecto. La escala utilizada fue de 1 a 5, donde 1 significa muy bajo y 5 significa excelente.

Tabla III. Coevaluación

Criterio	Emanuel	Diego	Justificación
Responsabilidad	5	5	Ambos cumplieron sus tareas principales y avisaron cuando una parte necesitaba revisión.
Participación	5	5	Los dos participaron en programación, pruebas, maqueta y documentación, aunque cada uno tuvo un área principal.
Comunicación	5	5	La comunicación fue buena, pero algunas decisiones pudieron anotarse con más orden desde el inicio.
Calidad del trabajo	5	5	Las partes principales del sistema fueron construidas, probadas y corregidas.
Dominio del proyecto	5	5	Ambos entienden el funcionamiento general, aunque cada uno domina más su área principal.
Promedio	5	5	El trabajo fue equilibrado y los dos aportaron al resultado final.

8. Evaluación de estrategias

- Dividir el trabajo por áreas: Funcionó bien porque permitió avanzar en paralelo. Mejora recomendada: Mantenerla, pero con más revisiones cruzadas desde el inicio.
- Probar por partes antes de integrar: Fue una de las mejores estrategias, porque ayudó a encontrar errores en LEDs, botón, buzzer e interfaz. Mejora recomendada: Aplicarla desde el primer prototipo.
- Comentar el código: Facilitó que ambos entendieran las funciones principales. Mejora recomendada: Comentar solo lo necesario, con vocabulario claro y directo.
- Bitácora de avances: Sirvió para recordar qué se hizo y qué faltaba. Mejora recomendada: Actualizarla el mismo día de cada avance.
- Pruebas con los dos jugadores: Permitió verificar que la dinámica fuera entendible y justa. Mejora recomendada: Hacer más pruebas con personas externas antes de la entrega.